



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

实验 4：抽样定理和信号的恢复

课程：信号与系统实验

姓名：郭浩然

学号：2024303980

桌号：18

班级：10 班

学院：民航学院

专业：飞行器控制与信息工程

时间：2025 年 12 月 3 日

目录

1	实验目的	3
2	实验器材	3
3	实验原理	3
3.1	信号的抽样	3
3.2	抽样定理与信号恢复	3
3.3	S3 模块的抽样功能	4
4	实验步骤	5
4.1	任务：自然抽样及恢复	5
4.1.1	观察抽样信号波形 (异步)	5
4.1.2	观察抽样信号波形 (同步)	5
4.1.3	验证抽样定理与信号恢复	5
5	实验数据与分析	6
5.1	信号的抽样波形记录	6
5.1.1	同步抽样波形	6
5.1.2	异步抽样波形	6
5.2	信号恢复实验	6
6	实验结论	9
6.1	同步抽样与异步抽样的特点对比	9
6.2	系统参数对信号恢复的影响	9
7	MATLAB 课后作业	10
7.1	任务一： $S_a(t)$ 信号的抽样与重构	10
7.2	任务二：升余弦信号的抽样与重构	10

1 实验目的

1. 观察离散信号频谱，了解其频谱特点。
2. 验证抽样定理并恢复原信号。
3. 初步了解 MATLAB 软件的基本使用。

2 实验器材

- | | |
|-------------------|-----|
| • 双踪示波器 | 1 台 |
| • 信号源及频率计模块 (S2) | 1 块 |
| • 抽样定理及滤波器模块 (S3) | 1 块 |
| • 数字信号处理模块 (S4) | 1 块 |

3 实验原理

3.1 信号的抽样

离散信号可以从对连续信号的抽样获得。抽样信号 $F_s(t)$ 可表示为连续信号 $F(t)$ 与周期性矩形窄脉冲 $S(t)$ 的乘积：

$$F_s(t) = F(t) \cdot S(t) \quad (1)$$

其中， $S(t)$ 的周期为 T_s （抽样间隔），抽样频率为 $f_s = 1/T_s$ 。抽样过程的波形如图 1 所示。

3.2 抽样定理与信号恢复

抽样定理指出：若要从抽样信号中无失真地恢复出原信号，抽样频率 f_s 必须大于等于原信号最高频率分量 f_m 的两倍，即满足奈奎斯特判据：

$$f_s \geq 2B_f \quad (\text{其中 } B_f \text{ 为原信号带宽}) \quad (2)$$

- 若 $f_s \geq 2B_f$ ，抽样信号的频谱是原信号频谱的周期性延拓，且各频谱分量不重叠。通过一个截止频率 f_c 满足 $f_m \leq f_c \leq f_s - f_m$ 的低通滤波器，即可滤出原信号频谱，恢复原波形。

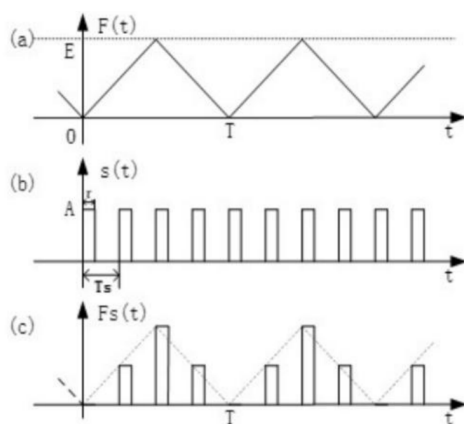


图 1: 连续信号抽样过程波形图 ($F(t) \rightarrow S(t) \rightarrow F_s(t)$)

- 若 $f_s < 2B_f$, 频谱发生混叠 (Aliasing), 无法通过低通滤波器恢复原信号。

工程实际中, 为了减小滤波器设计难度并减轻失真, 通常采用过采样, 即 $f_s > 2.56f_m$ 。

3.3 S3 模块的抽样功能

本实验使用 S3 模块进行自然抽样及恢复, 流程如图 2 所示。模块提供两种抽样方式:

1. **同步抽样:** 抽样时钟与连续信号由同一晶振源产生, 时钟严格对齐, 便于观察稳定的抽样波形。
2. **异步抽样:** 连续信号与抽样时钟由不同源产生, 模拟实际通信中收发端不同步的情况。

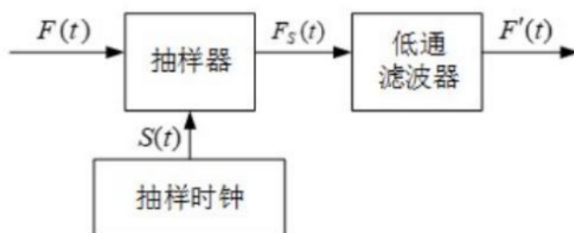


图 2: 信号自然抽样及恢复实验流程图

4 实验步骤

4.1 任务：自然抽样及恢复

4.1.1 观察抽样信号波形 (异步)

1. 将 S2 模块的扫频开关 S3 置为“OFF”。调节模拟信号源，使 P2 处输出频率为 500 Hz、幅度为 2 V 的正弦波。
2. 连接 S2 模块输出端 P2 与 S3 模块连续信号输入点 P17。
3. 将开关 S2 拨至“异步”。示波器 CH1 接原始信号 (TP2)，CH2 接抽样信号 (TP20)。
4. 调节电位器 W1，使抽样频率分别为 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz。观察并记录波形。
5. 注意：调节 W1 时，需用示波器测量 TP21 (开关信号) 的频率以确保准确。

4.1.2 观察抽样信号波形 (同步)

1. 保持 P2 与 P17 的连接。连接 S2 模块时钟输出 P5 与 S3 模块外部开关信号输入点 P18。
2. 将开关 S2 拨至“同步”。示波器 CH1 接原始信号 (TP2)，CH2 接抽样信号 (TP20)。
3. 调节 S2 模块的时钟频率设置按钮 S7，使抽样频率分别为 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz。观察并记录波形。

4.1.3 验证抽样定理与信号恢复

1. 连接 S3 模块的 P20 和 P19 (将抽样信号送入低通滤波器)。
2. 示波器 CH1 接原始抽样信号 (TP17)，CH2 接恢复信号输出点 (TP22)。
3. 改变抽样时钟频率，对比观察信号恢复情况，验证奈奎斯特抽样定理。

5 实验数据与分析

5.1 信号的抽样波形记录

5.1.1 同步抽样波形

输入信号：正弦波，幅度 1.920 V，频率 1 kHz。不同抽样频率下的波形如图 3 所示，数据记录如表 1。

表 1: 同步抽样实验数据记录

输入信号	抽样频率 (f_s)	抽样信号峰峰值 (V_{pp})	波形描述
1.920V 1kHz	1 kHz	1.610 V	临界采样，波形失真较大
	2 kHz	2.040 V	过采样，波形包络清晰
	4 kHz	2.094 V	抽样点密集，拟合度高
	8 kHz	2.155 V	抽样点极密，接近原波形

5.1.2 异步抽样波形

输入信号同上。不同抽样频率下的波形如图 4 所示，数据记录如表 2。

表 2: 异步抽样实验数据记录

输入信号	抽样频率 (f_s)	抽样信号峰峰值 (V_{pp})
2.305V 1kHz	8 kHz	2.206 V

5.2 信号恢复实验

输入信号频率为 1 kHz，验证抽样定理。恢复波形如图 5 所示。

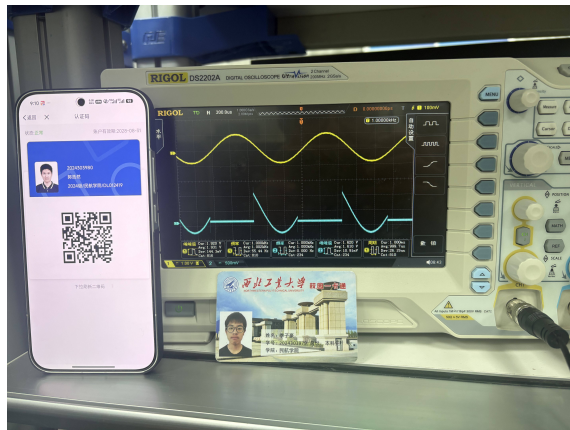
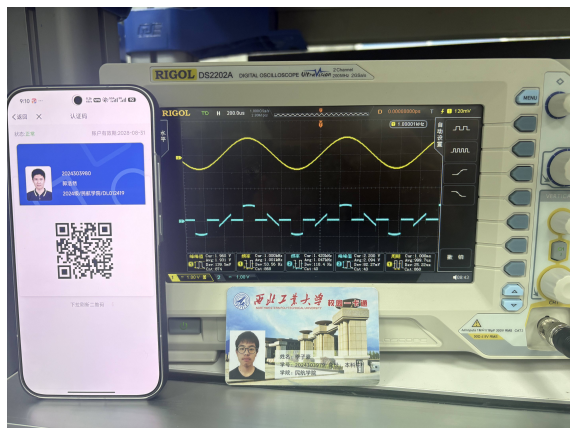
(a) $f_s = 1 \text{ kHz}$ (b) $f_s = 2 \text{ kHz}$ (c) $f_s = 4 \text{ kHz}$ (d) $f_s = 8 \text{ kHz}$

图 3: 同步抽样波形观测 (蓝色: 抽样信号, 黄色: 输入信号)

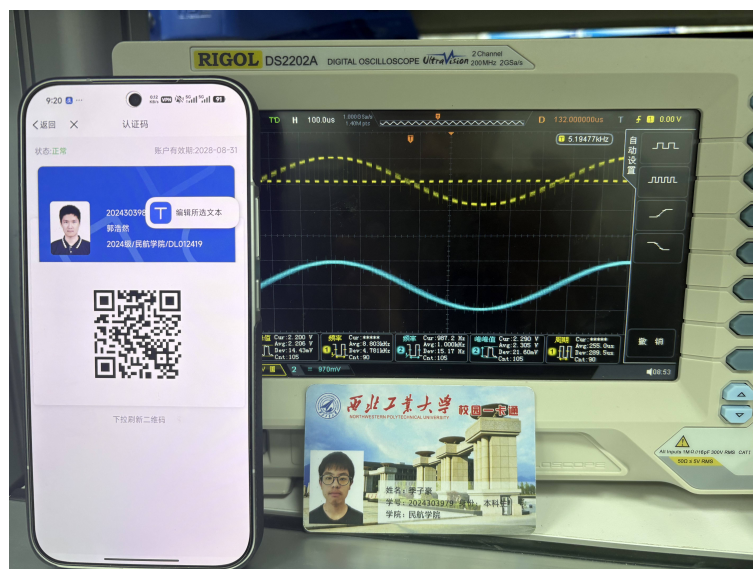


图 4: 异步抽样波形观测

表 3: 信号恢复实验结果分析 ($f_{in} = 1.7 \text{ kHz}$)

抽样频率	理论判据 ($2f_{in}$)	状态	恢复结果 (TP22)
1 kHz	2 kHz	$f_s < 2f_{in}$	严重失真, 混叠
2 kHz		$f_s = 2f_{in}$	恰好恢复
4 kHz		$f_s > 2f_{in}$	能够恢复正弦波
8 kHz		$f_s \gg 2f_{in}$	完美恢复, 波形光滑

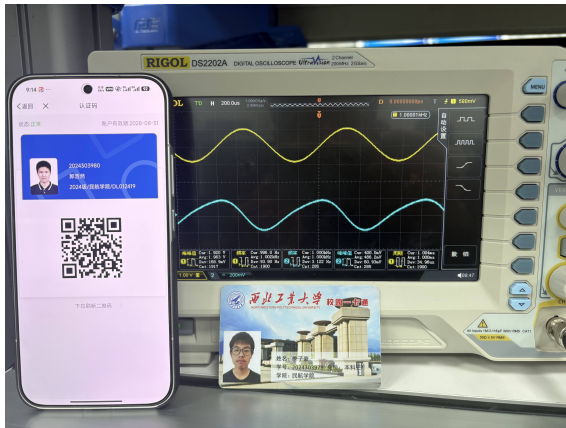
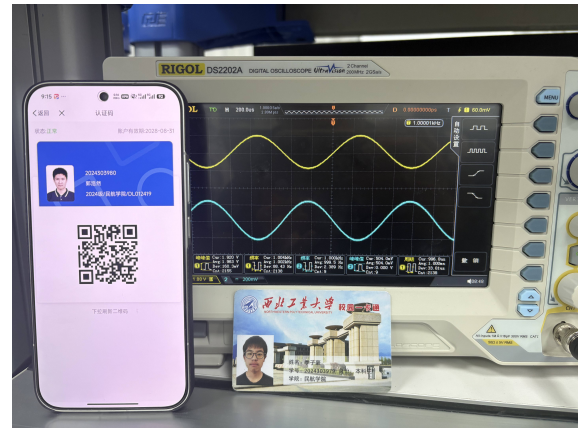
(a) $f_s = 1 \text{ kHz}$ (b) $f_s = 2 \text{ kHz}$ (c) $f_s = 4 \text{ kHz}$ (d) $f_s = 8 \text{ kHz}$

图 5: 恢复信号波形观测 (蓝色: 恢复信号, 黄色: 输入信号)

6 实验结论

6.1 同步抽样与异步抽样的特点对比

通过观察示波器波形，我们可以总结出同步抽样与异步抽样的主要区别：

- **同步抽样：**抽样时钟与信号源由同一晶振产生，时间严格对齐。
 - **优点：**波形稳定，无相位漂移，便于观察和分析。
 - **适用场景：**适合周期性信号处理及理论验证实验。
- **异步抽样：**抽样时钟与信号源独立，存在频率和相位的微小差异。
 - **特点：**示波器上观察到的波形存在相位抖动（漂移），难以锁定。
 - **意义：**更符合实际通信系统中收发端时钟不完全同步的真实情况。

6.2 系统参数对信号恢复的影响

1. **抽样率 (f_s) 的影响：**实验验证了奈奎斯特抽样定理。
 - 当 $f_s < 2f_m$ (如 1 kHz 抽样 1.7 kHz 信号) 时，发生频谱混叠，恢复出的信号严重失真。
 - 当 $f_s \gg 2f_m$ (如 8 kHz 抽样) 时，频谱延拓分量间隔大，低通滤波器能轻松滤出原信号，恢复波形光滑且幅度准确。
2. **滤波器 (f_c) 的影响：**低通滤波器是信号恢复的关键。其截止频率 f_c 必须满足 $f_m < f_c < f_s - f_m$ 。
 - 若滤波器阶数不够或截止特性不陡峭，可能会残留部分高频延拓分量，导致恢复信号中含有高频噪声（锯齿状波纹）。
 - 本实验采用的 8 阶有源低通滤波器具有较好的带外衰减特性，有效保证了过采样时的信号恢复质量。

7 MATLAB 课后作业

7.1 任务一：\$Sa(t)\$ 信号的抽样与重构

题目要求：结合抽样定理，利用 MATLAB 编程实现 \$Sa(t)\$ 信号经过冲激脉冲抽样后得到的抽样信号 \$f_s(t)\$ 及其频谱，并利用 \$f_s(t)\$ 构建 \$Sa(t)\$ 信号，计算重建信号与原信号的误差。

得到的波形及误差分析如图 6 所示。

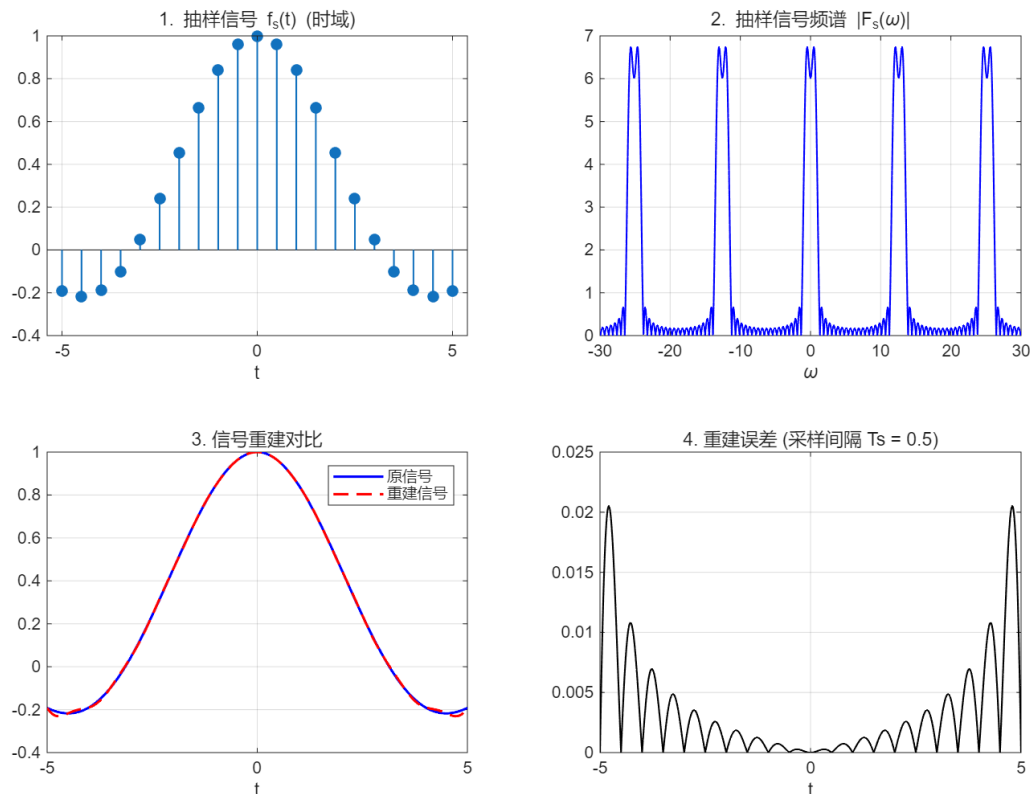


图 6: \$Sa(t)\$ 信号的抽样、重构与误差分析

7.2 任务二：升余弦信号的抽样与重构

题目要求：结合抽样定理，利用 MATLAB 编程实现升余弦信号：

$$f(t) = \frac{E}{2} \left(1 + \cos \frac{\pi t}{\tau} \right), \quad |t| \leq \tau \quad (3)$$

其中 \$E = 1, \tau = \pi\$。经过冲激脉冲抽样后得到抽样信号 \$f_s(t)\$ 及其频谱，利用 \$f_s(t)\$ 构建升余弦信号，并计算误差。

得到的波形及误差分析如图 7 所示。

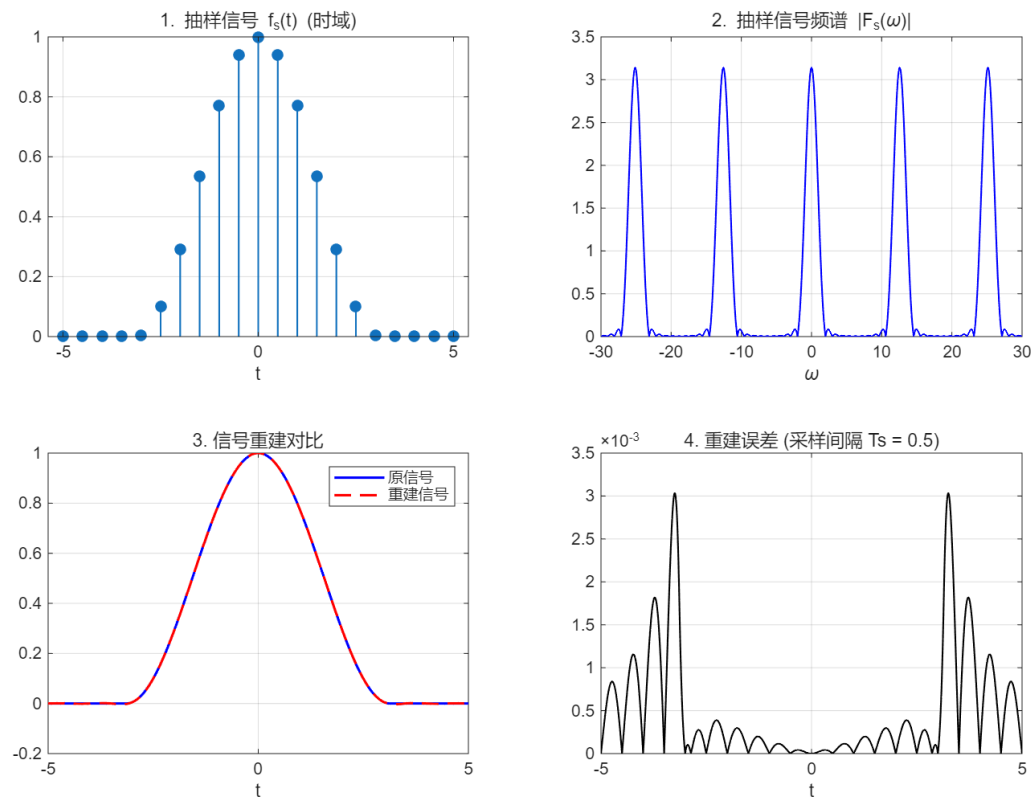


图 7: 升余弦信号的抽样、重构与误差分析